

Sistema Embebido para Monitoreo y Control Remoto mediante MQTT, Docker y Node-RED

Descripción

Diseñar e implementar un sistema embebido basado en un **ESP32** capaz de adquirir información de uno o más sensores y controlar al menos un actuador. Tomar como referencia el proyecto presentado en el primer Bimestre. Ahora la comunicación entre el ESP32 y la interfaz de usuario deberá realizarse de **forma obligatoria** mediante el protocolo **MQTT**, utilizando un **broker Mosquitto** y un **dashboard desarrollado en Node-RED**, ambos ejecutándose en contenedores Docker (1 docker por cada uno).

El ESP32 deberá conectarse a una red WiFi creada mediante un **punto de acceso (Hotspot) de un computador**, donde también estarán ejecutándose los contenedores Docker. De esta manera, el computador actuará como servidor local para todo el sistema.

Objetivo General

Desarrollar un sistema embebido capaz de monitorear variables físicas y controlar actuadores de forma remota mediante una arquitectura basada en MQTT, Docker y Node-RED.

Requisitos mínimos

Cada grupo deberá implementar y mejorar la versión del proyecto presentado en el 1er bimestre.

Extra: Se tomará en cuenta para puntos extras aquellos proyectos cuyo prototipado inicial se lo implemente/construya/mejore usando tecnologías de impresión 3D.

Funcionalidades obligatorias

El sistema deberá permitir:

- visualizar las variables medidas en tiempo real;
- almacenar el estado actual de los sensores;
- controlar todos los actuadores desde Node-RED;
- reflejar inmediatamente el cambio de estado del actuador en el dashboard;
- utilizar tópicos MQTT correctamente organizados.

Tecnologías obligatorias

- ESP32
- Arduino IDE o PlatformIO
- MQTT
- Mosquitto
- Docker

- Docker Compose
- Node-RED
- WiFi

Entregables

Cada grupo deberá entregar como anexos al Informe:

1. Código fuente del ESP32.
2. Archivo docker-compose.yml.
3. Flujo exportado de Node-RED (flows.json).
4. Diagrama de arquitectura del sistema.

Variante opcional (reto)

Como incentivo para los grupos más avanzados, se incluye como un reto con puntaje adicional:

Implementar un sistema de notificaciones automáticas utilizando Node-RED cuando alguna variable supere un umbral establecido. La notificación puede enviarse mediante Telegram, correo electrónico, Discord, WhatsApp o similar.